

一、前端核心與頁面導覽

工具	功能
Vite + React	專案的「骨架與血肉」。Vite 提供了極快的本機開發環境；React 則是負責將資料(狀態)轉換成畫面上看到的 UI(例如:輸入框、按鈕、四宮格)。
React Router	網站的「交通警察」。設定了三個主要路由:首頁 (/)、遊戲室 (/room/:pin)、後台 (/admin)。

二、雲端後端與即時通訊 (系統的大腦與神經)

Supabase (底層為 PostgreSQL)	雲端記憶體。三張表來儲存遊戲狀態: • questions: 儲存題庫與選項。 • rooms: 儲存房間 PIN 碼與狀態 (waiting / playing)。 • players: 儲存玩家暱稱、對應的房間與分數。
React Router	這個遊戲的「靈魂」達成了: • 玩家一輸入 PIN 碼, 房主的大廳畫面瞬間冒出他的名字。 • 房主一按「開始遊戲」, 所有玩家的畫面瞬間從等待區切換成四宮格答題區。

三、體驗優化與防呆機制

qrcode.react (第三方套件)	在host等待大廳動態生成 QR Code, 讓user不用慢慢打網址, 拿手機一掃就能跳到 GitHub Pages 首頁。
window.addEventListener (瀏覽器原生 API)	系統的「清道夫」。監聽了使用者關閉瀏覽器分頁 (X) 的動作, 只要玩家離開, 就立刻去資料庫刪除該玩家;如果房主關閉分頁, 就直接把整個房間和裡面的玩家清空, 徹底解決「幽靈玩家」的問題。
原生 <code><form></code> 標籤 (HTML 原生功能)	在後台登入頁面, 捨棄了單純的鍵盤監聽, 改用標準表单的 <code>onSubmit</code> , 完美解決了使用「中文輸入法 (如注音)」打密碼時會因為重複渲染而卡死的問題。

四、部署與上線

GitHub Pages 服務 + <code>gh-pages</code> (自動化部署套件):	把本機寫好的 React 程式碼打包編譯 (<code>npm run build</code>), 並推送到 GitHub 的特殊分支上, 免費將遊戲公開上網, 變成一個所有人都能點擊加入的真實網站。
--	---